

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Anderson Alexandre Robles
Eber Constantinov
Eduardo Lopes
Isac Matheus de Carvalho Lopes
Julia Alves Watanabe Vasques
Pedro Donizete da Costa Filho
Renan Polesi
Vinicius Gabriel Stenico Selvaggio

**Sistema Web de Gerenciamento de Solicitações Internas para Secretaria de
Escola Municipal**

Piracicaba - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema Web de Gerenciamento de Solicitações Internas para Secretaria de Escola Municipal

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador em Computação I para os cursos do Eixo de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Piracicaba - SP
2026

ROBLES, Anderson Alexandre; CONSTANTINOV, Eber; LOPES, Eduardo; LOPES, Isac Matheus de Carvalho; VASQUES, Julia Alves Watanabe; COSTA FILHO, Pedro Donizete da; POLESI, Renan; SELVAGGIO, Vinicius Gabriel Stenico. **Sistema Web de Gerenciamento de Solicitações Internas para Secretaria de Escola Municipal**. Relatório Técnico-Científico. Eixo de Computação — Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Yuri Silva. Polo Piracicaba, 2026.

RESUMO

O presente relatório parcial descreve o desenvolvimento inicial de um sistema web voltado ao gerenciamento de solicitações internas em uma escola municipal de educação infantil localizada em Piracicaba - SP. O problema identificado consiste na ausência de um canal formal e estruturado para registro e acompanhamento de pedidos feitos pelas professoras à equipe da secretaria — processo que ocorre atualmente de forma verbal ou por meio de aplicativos de mensagens, gerando desorganização, perda de informações e sobrecarga das funcionárias. O objetivo geral do projeto é desenvolver uma aplicação web responsiva, com autenticação de usuários, formulário de solicitações categorizado e sistema de acompanhamento de status. A metodologia adotada segue o ciclo de *Design Thinking* da UNIVESP (ouvir, criar, implementar), com coleta de dados por meio de visita presencial à escola e entrevistas com a diretora e funcionárias da secretaria. Os resultados preliminares incluem o levantamento das principais categorias de solicitações, a definição do escopo funcional da aplicação e o esboço inicial da arquitetura do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: sistema web; secretaria escolar; gerenciamento de solicitações; aplicação responsiva; escola municipal.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO.....	5
2.1 Objetivos.....	5
2.2 Justificativa e delimitação do problema	5
2.3 Fundamentação teórica	6
2.4 Metodologia.....	7
2.5 Resultados preliminares: solução inicial	8
REFERÊNCIAS	10
APÊNDICE A – ESCOPO TÉCNICO DO PROJETO	11

1 INTRODUÇÃO

A secretaria escolar ocupa um papel central na administração de uma instituição de ensino. Responsável por atender demandas de professores, alunos, pais e órgãos externos, a equipe da secretaria precisa conciliar múltiplas tarefas simultaneamente. Em escolas municipais de pequeno porte, essa sobrecarga é ainda mais acentuada, uma vez que o quadro de funcionários costuma ser reduzido.

O presente trabalho é desenvolvido a partir da observação de uma escola municipal de educação infantil localizada em Piracicaba - SP, onde foi identificado que as solicitações internas — pedidos de materiais escolares, de saúde, impressões de documentos e pesquisas realizadas pelas professoras — ocorrem de forma verbal ou por aplicativos de mensagens, sem qualquer registro formal ou mecanismo de acompanhamento. Esse cenário resulta em perda de informações, dificuldade de priorização e interrupções frequentes no trabalho da secretaria.

Diante desse contexto, o grupo propõe o desenvolvimento de uma aplicação web responsiva que permita às professoras registrar suas solicitações por meio de formulários categorizados, e à equipe da secretaria visualizar, triar e atualizar o status de cada pedido. A solução busca substituir a comunicação informal atual por um canal digital estruturado, contribuindo para a organização administrativa da escola e a melhoria do fluxo de trabalho interno.

Este relatório parcial apresenta os objetivos do projeto, a justificativa e delimitação do problema, o referencial teórico que fundamenta as escolhas metodológicas e tecnológicas, a descrição da metodologia adotada e os resultados preliminares obtidos até o momento.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma aplicação web para digitalizar, organizar e controlar as solicitações internas da secretaria de uma escola municipal de educação infantil, reduzindo a sobrecarga das funcionárias e agilizando o atendimento às professoras e à comunidade escolar.

Os objetivos específicos são:

- Identificar e categorizar os tipos de solicitações internas mais frequentes realizadas pelas professoras à secretaria da escola;
- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação a partir de entrevistas com a diretora e funcionárias da secretaria;
- Projetar a arquitetura do sistema, incluindo modelagem do banco de dados, definição dos perfis de usuário e esboço das telas;
- Desenvolver um protótipo funcional da aplicação web com autenticação, formulário de solicitações e painel de acompanhamento de status;
- Validar a solução junto à comunidade da escola, coletando feedback para refinamento do sistema.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A comunicação informal no ambiente escolar é uma prática comum, especialmente em instituições públicas de pequeno porte. No entanto, a ausência de registros formais e de um fluxo estruturado para atender demandas internas cria um ambiente propenso a falhas e retrabalho. Segundo relato coletado durante visita à escola parceira, as professoras realizam pedidos de materiais escolares, materiais de saúde e impressão de documentos diretamente no balcão da secretaria ou pelo WhatsApp, sem qualquer controle sistemático.

Esse modelo informal impõe às funcionárias da secretaria — composta por apenas duas pessoas que também atendem ao público externo — a necessidade de interromper suas

atividades constantemente para receber e registrar pedidos verbais, sem qualquer garantia de que as informações sejam preservadas com precisão.

O problema que orienta este projeto pode ser formulado da seguinte forma: como digitalizar e organizar o processo de solicitações internas da secretaria de uma escola municipal de educação infantil, de modo a reduzir a sobrecarga das funcionárias, garantir o registro das demandas e permitir o acompanhamento do status de cada pedido por todos os envolvidos?

A delimitação do projeto abrange as solicitações internas realizadas pelos profissionais da escola (professoras, coordenação e direção) à equipe da secretaria. Não estão no escopo deste projeto as demandas externas (pais, responsáveis ou órgãos públicos), nem a gestão financeira ou patrimonial da escola.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento deste projeto apoia-se em três pilares teóricos principais: a abordagem do Design Thinking aplicado à educação, os fundamentos de desenvolvimento de sistemas web e as práticas de gestão escolar baseadas em tecnologia.

O Design Thinking é uma metodologia centrada no ser humano que propõe um processo iterativo de compreensão do problema, ideação de soluções e prototipação. Brown (2010) descreve o Design Thinking como uma abordagem que combina empatia, criatividade e racionalidade para responder às necessidades dos usuários. A UNIVESP adota esse ciclo em seus projetos integradores por meio das etapas de ouvir, criar e implementar, o que orienta diretamente a metodologia deste trabalho.

No campo da tecnologia educacional, Moran, Masetto e Behrens (2013) destacam que a integração de ferramentas digitais ao cotidiano escolar pode potencializar processos administrativos, liberando tempo e energia dos profissionais para atividades pedagógicas mais relevantes. A digitalização de fluxos de trabalho, como o registro de solicitações internas, é um exemplo concreto dessa integração.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento de aplicações web modernas baseia-se em arquiteturas cliente-servidor, com separação entre front-end e back-end. Flask é um microframework Python amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações web leves e escaláveis. Segundo Grinberg (2018), o Flask oferece flexibilidade para estruturar projetos de diferentes complexidades, sendo adequado para o desenvolvimento de sistemas com autenticação de usuários, formulários e integração com bancos de dados relacionais.

A gestão de banco de dados relacionais, especialmente com MySQL, é uma prática consolidada em sistemas de informação corporativos e educacionais. Date (2004) argumenta que o modelo relacional, baseado em tabelas e relações entre entidades, é o paradigma mais adequado para sistemas transacionais, como o gerenciamento de solicitações proposto neste projeto.

Por fim, a acessibilidade e a responsividade de interfaces web são aspectos fundamentais para garantir que a solução possa ser utilizada em diferentes dispositivos. Nielsen (2000) e os princípios de usabilidade postulam que sistemas bem projetados reduzem a curva de aprendizado e aumentam a adoção por parte dos usuários finais — fator crítico em ambientes escolares, onde os usuários possuem diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia.

2.4 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto segue o ciclo proposto pela UNIVESP para o desenvolvimento do Projeto Integrador, estruturado em três etapas: ouvir e interpretar o contexto, criar e prototipar a solução, e implementar e testar.

Na etapa de escuta, o grupo realizou uma visita presencial à escola municipal Osvaldir Julio, localizada na região leste de Piracicaba - SP. O primeiro contato foi estabelecido por um dos integrantes do grupo, que agendou uma reunião com a diretora da instituição, Waldisonia. Em seguida, foram conduzidas conversas informais com funcionárias da secretaria e professoras, com o objetivo de compreender o fluxo atual de solicitações internas e identificar os principais problemas enfrentados pela equipe. A coleta de informações foi realizada por meio de observação direta do ambiente e de entrevistas semiestruturadas com a equipe da secretaria.

Está prevista a realização de um registro formal das entrevistas, com transcrição de áudio, para documentar a pesquisa de campo.

Os dados coletados a partir do primeiro encontro com a equipe indicam que as solicitações internas se dividem principalmente em três categorias: (1) materiais escolares, como canetas, papel colorido e outros insumos pedagógicos; (2) materiais de saúde, como remédios e itens de primeiros socorros; e (3) serviços de impressão e pesquisa, incluindo tanto documentos já disponíveis quanto materiais que precisam ser localizados pela secretaria.

Na etapa de criação, o grupo desenvolveu o escopo funcional da aplicação com base nas informações coletadas. Foram definidos os perfis de usuário do sistema (professoras, secretaria e direção), as principais funcionalidades da plataforma e os fluxos de interação entre os usuários. Também foram formulados o esboço inicial das telas e a modelagem do banco de dados, para auxiliar no desenvolvimento inicial da aplicação. As decisões tecnológicas para o desenvolvimento do aplicativo apontam para o uso de Python com o framework Flask, linguagem SQL para o banco de dados e HTML/CSS com design responsivo para o front-end. O versionamento do código será realizado via GitHub.

Atualmente, o grupo está na etapa de implementação, desenvolvendo o protótipo funcional da aplicação, que será apresentado à escola para coleta de feedback. Os ajustes indicados pela equipe da escola serão incorporados à versão final do sistema.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Com base nas informações coletadas na escola parceira e nas discussões internas do grupo, foi possível delinear os contornos iniciais da solução proposta. A partir disso, o grupo desenvolveu o escopo técnico do projeto, apêndice na página 11, que descreve detalhadamente o escopo funcional do MVP (Minimum Viable Product) e os primeiros esboços conceituais do sistema.

A aplicação web centraliza o fluxo de solicitações internas da escola em uma plataforma digital de fácil acesso. O sistema contará com três perfis de usuário distintos, cada um com permissões e interfaces adaptadas ao seu papel:

- Professoras (solicitantes): podem criar solicitações, acompanhar o status dos pedidos em aberto e consultar o histórico de solicitações anteriores;
- Secretaria (atendentes): visualizam todas as solicitações recebidas, atualizam o status de cada pedido e podem adicionar observações ou documentos ao processo;
- Direção (supervisão): têm acesso de leitura a todas as solicitações, podendo acompanhar o volume e o andamento das demandas sem intervir diretamente nos processos.

O formulário de solicitação prevê campos para categorização do pedido (material escolar, material de saúde, impressão/pesquisa ou outro), descrição detalhada, possibilidade de anexar arquivos (imagens, PDF ou documentos) e identificação automática do solicitante via autenticação.

O ciclo de vida de uma solicitação no sistema seguirá os seguintes estados: Aberta (pedido registrado pela professora); Em andamento (pedido visualizado e aceito pela secretaria); Concluída (pedido atendido); e Cancelada (pedido encerrado sem atendimento). Uma vez que a secretaria visualize a solicitação, o solicitante não poderá mais editá-la, garantindo a integridade do processo.

Do ponto de vista técnico, o sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, acessível tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. A estrutura do banco de dados prevê tabelas para usuários, grupos de permissão, solicitações, categorias e histórico de status. O código-fonte será hospedado em repositório no GitHub para controle de versão e colaboração entre os integrantes do grupo.

REFERÊNCIAS

BROWN, T. **Design Thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

GRINBERG, M. **Flask Web Development: Developing Web Applications with Python**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.

NIELSEN, J. **Projetando Websites**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

Regimento Comum das Escolas Municipais de Piracicaba. Piracicaba: 2023. Disponível em: <https://piracicaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Regimento-Comum-das-Escolas-Municipais.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.

UNIVESP — Universidade Virtual do Estado de São Paulo. **Material didático da disciplina Projeto Integrador em Computação I**. São Paulo: UNIVESP, 2026.

Escopo Técnico do Projeto

Sistema Web de Gerenciamento de Solicitações Internas — Secretaria Escolar Municipal

Projeto Integrador em Computação I — UNIVESP Polo Piracicaba

Grupo: Anderson, Eber, Eduardo, Isac, Julia, Pedro, Renan, Vinicius

ÍNDICE

1. Visão Geral do Problema
 2. Objetivos e Escopo
 3. Perfis de Usuário
 4. Funcionalidades do MVP
 5. Fluxo do Sistema
 6. Stack Tecnológica
 7. Arquitetura do Banco de Dados
 8. Estrutura das Telas
 9. Arquitetura da Aplicação
 10. Requisitos Não Funcionais
 11. Roadmap do Projeto
-

1. Visão Geral do Problema

A secretaria de uma escola municipal de educação infantil em Piracicaba-SP é composta por apenas duas funcionárias, responsáveis simultaneamente pelo atendimento à comunidade externa e pelas demandas internas da escola.

Atualmente, as professoras realizam pedidos de materiais, impressões e outros serviços de forma verbal no balcão ou por WhatsApp, sem qualquer registro formal. Tentativas anteriores com um bloco de anotações físico fracassaram porque as professoras esquecem de registrar os pedidos.

Problemas identificados

- Pedidos perdidos ou esquecidos
- Interrupção constante do trabalho da secretaria
- Sem rastreabilidade ou histórico
- Sem priorização dos pedidos
- Dois canais informais (verbal + WhatsApp)

Tipos de solicitações mais comuns

- Material escolar (canetas, papel colorido, etc.)
- Material de saúde (band-aid, remédios)
- Impressão de documentos prontos
- Pesquisa + impressão de imagens/conteúdos
- Elaboração de documentos

Atores do sistema

- Professoras (solicitantes)
 - Secretaria (atendentes)
 - Direção (supervisão/escalada)
-

2. Objetivos e Escopo

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web responsiva que centralize, organize e rastreie as solicitações internas da secretaria escolar, substituindo a comunicação informal por um fluxo digital estruturado.

Dentro do escopo

- Registro de solicitações internas pelas professoras
- Gestão e atualização de status pela secretaria
- Acompanhamento em tempo real por todos os envolvidos
- Autenticação com perfis e permissões diferenciados
- Suporte a anexos (imagem, PDF, Word)
- Histórico completo de solicitações

Fora do escopo (MVP)

- Gestão financeira ou compras
- Atendimento a pais ou responsáveis externos
- Gestão de estoque de materiais
- Notificações por e-mail/SMS (pode ser versão 2)
- Aplicativo nativo iOS/Android

3. Perfis de Usuário e Permissões

Perfil	Pode criar solicitação	Pode ver solicitações	Pode atualizar status	Pode cancelar	Acesso ao histórico
Professora	Sim	Apenas as próprias	Não	Apenas as próprias (enquanto "Aberta")	Apenas as próprias
Secretaria	Não	Todas as solicitações	Sim	Sim	Todas
Direção	Não	Todas (somente leitura)	Não	Em casos especiais	Todas

Regra de negócio importante:

Uma solicitação não pode ser editada pela professora após ser visualizada pela secretaria. Uma vez que o status saia de "Aberta", o conteúdo fica bloqueado para alteração — apenas o status pode ser atualizado.

4. Funcionalidades do MVP

Obrigatórias (MVP)

- Cadastro e login de usuários com autenticação segura (sessão)
- Criação de solicitação com categoria, descrição e opção de anexo
- Listagem de solicitações filtráveis por status, data e categoria
- Atualização de status pela secretaria com campo de observação
- Visualização de detalhe de cada solicitação com histórico de status
- Dashboard para secretaria: solicitações abertas, em andamento e concluídas
- Bloqueio de edição após visualização pela secretaria

Desejáveis

- Gestão de usuários e perfis pelo administrador
- Upload de anexos (imagem, PDF, DOCX)
- Filtros avançados: por período, por professora, por categoria

Versão futura

- Notificações por e-mail quando status muda
- Relatórios estatísticos (volume por período, por tipo)
- PWA (ícone na tela do celular como se fosse app)

5. Fluxo do Sistema

Ciclo de vida de uma solicitação

Aberta → Em Andamento → Concluída

Aberta → Cancelada

Fluxo de uso — Professora

1. Acessa o sistema pelo navegador (ou atalho na tela do celular)
2. Faz login com e-mail e senha
3. Clica em "Nova Solicitação"

4. Seleciona a categoria (Material Escolar / Material de Saúde / Impressão / Pesquisa / Outro)
5. Descreve o pedido no campo de texto livre
6. Anexa arquivo se necessário (opcional)
7. Confirma o envio
8. Acompanha o status na listagem "Minhas Solicitações"

Fluxo de uso — Secretaria

1. Acessa o painel de solicitações (dashboard)
2. Visualiza todas as solicitações abertas em ordem de chegada
3. Abre uma solicitação — ao abrir, o status muda automaticamente para "Em Andamento" e a solicitação fica bloqueada para edição pela professora
4. Atualiza o status conforme o andamento, podendo adicionar observações
5. Marca como "Concluída" quando atendida

6. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Alternativa	Justificativa
Back-end	Python + Flask	Django	Pedido da orientadora; Flask é mais leve e adequado para projetos de porte médio
Banco de dados	MySQL	SQLite (dev)	Familiaridade do grupo, suporte a relações complexas, amplamente usado
Front-end	HTML5 + CSS3 + Jinja2	Bootstrap 5	Templates Flask nativos; Bootstrap facilita responsividade

Autenticação	Flask-Login	—	Extensão oficial Flask para sessões e controle de acesso
ORM	SQLAlchemy	—	Abstração do banco com Flask-SQLAlchemy
Upload de arquivos	Flask (nativo)	—	Flask tem suporte nativo a upload com validação de tipo
Versionamento	GitHub	—	Definido pelo grupo e exigido pela disciplina
Hospedagem	A definir com orientadora	PythonAnywhere, Render	Orientadora mencionou plataforma específica — confirmar

Estrutura de pastas (Flask)

```

secretaria_app/
├── app/
│   ├── __init__.py    # App factory
│   ├── models.py      # SQLAlchemy models
│   ├── routes
│   │   ├── auth.py    # Login / logout
│   │   ├── solicitacoes.py # CRUD de solicitações
│   │   └── admin.py   # Gestão de Usuários
│   ├── templates/
│   │   ├── base.html
│   │   ├── login.html
│   │   ├── dashboard.html
│   │   ├── nova_solicitacao.html
│   │   └── detalhe_solicitacao.html
│   ├── static/
│   │   ├── css/
│   │   ├── js/ # se necessário
│   │   └── assets/
│   ├── config.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── run.py
│   └── README.md

```

7. Arquitetura do Banco de Dados

Tabela: usuarios

Campo	Tipo
id PK	INT AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100) UNIQUE
senha_hash	VARCHAR(255)
perfil	ENUM(professora, secretaria, direcao)
ativo	BOOLEAN DEFAULT TRUE
criado_em	DATETIME

Tabela: perfis

Campo	Tipo
id PK	INT AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(50)
descricao	TEXT

Valores: professora, secretaria, direcao, admin.

Tabela: categorias

Campo	Tipo
id PK	INT AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(80)
descricao	TEXT

Ex.: Material escolar, material de saúde, impressão, pesquisa, outro.

Tabela: solicitacoes

Campo	Tipo
id PK	INT AUTO_INCREMENT
titulo	VARCHAR(150)
descricao	TEXT
categoria_id FK	INT → categorias
solicitante_id FK	INT → usuarios
responsavel_id FK	INT → usuarios (nullable)
status	ENUM(aberta, andamento, concluida, cancelada)
bloqueada	BOOLEAN DEFAULT FALSE
anexo_path	VARCHAR(255) nullable

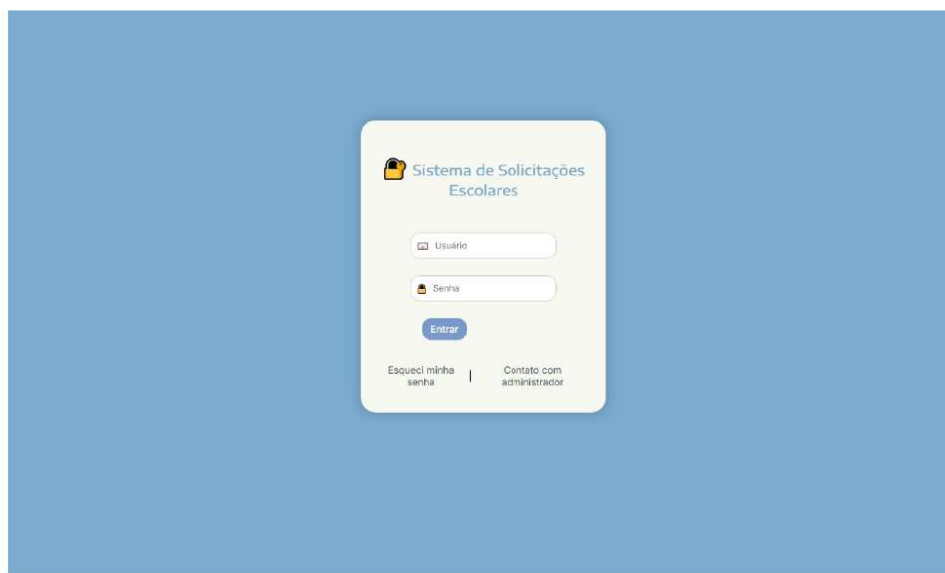
criada_em	DATETIME
atualizada_em	DATETIME

Tabela: historico_status

Campo	Tipo
id PK	INT AUTO_INCREMENT
solicitacao_id FK	INT → solicitacoes
usuario_id FK	INT → usuarios
status_anterior	VARCHAR(20)
status_novo	VARCHAR(20)
observacao	TEXT nullable
criado_em	DATETIME

8. Estrutura das Telas

Tela 1 — Login



Sistema de Solicitações Escolares

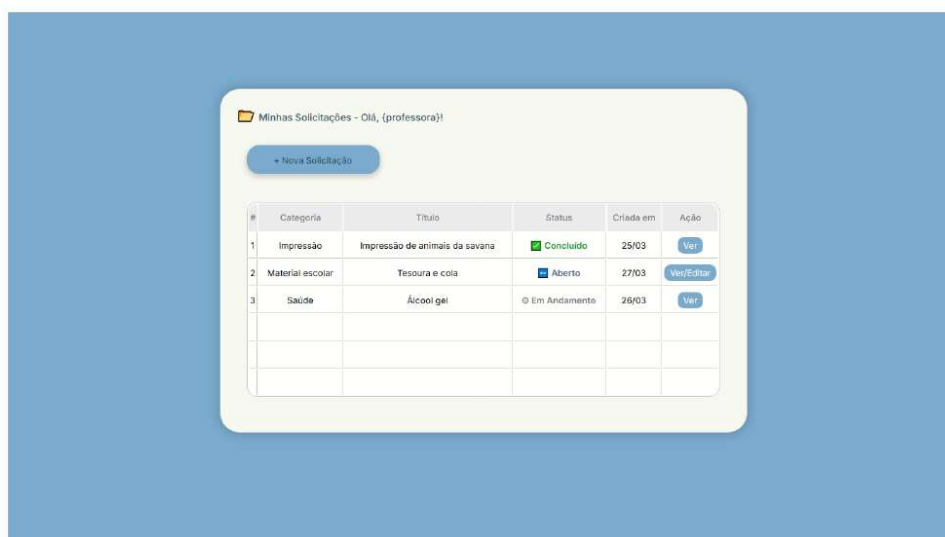
Usuário

Senha

Entrar

[Esqueci minha senha](#) | [Contato com administrador](#)

Tela 2 — Dashboard da Professora

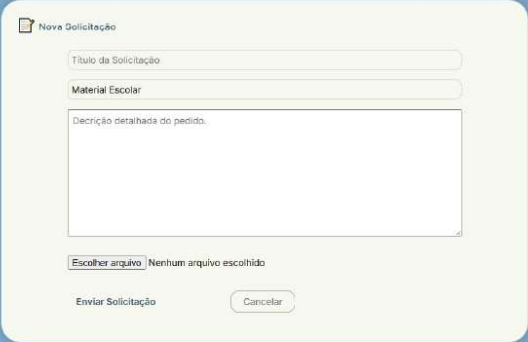


Minhas Solicitações - Olá, (professora)!

[Nova Solicitação](#)

#	Categoria	Título	Status	Criada em	Ação
1	Impressão	Impressão de animais da savana	Concluído	25/03	Ver
2	Material escolar	Tesoura e cola	Aberto	27/03	Ver/Editar
3	Saúde	Álcool gel	Em Andamento	28/03	Ver

Tela 3 — Nova Solicitação



Nova Solicitação

Título da Solicitação

Material Escolar

Descrição detalhada do pedido.

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Enviar Solicitação Cancelar

Tela 4 — Dashboard da Secretaria



Painel da Secretaria - Todas as Solicitações

1 Abertas 1 Em Andamento 1 Concluídas

#	Professora	Título	Status	Ação
1	Fulana	Impressão de animais da savana	Concluído	-----
2	Ciclana	Tesoura e cola	Aberto	Avançar
3	Beltrana	Álcool gel	Em Andamento	Atualizar

Tela 5 — Detalhe de Solicitação



9. Arquitetura da Aplicação

Componente	Responsabilidade
Flask Routes	Recebe requisições HTTP, aplica regras de negócio, retorna templates renderizados
Flask-Login	Gerencia sessões de usuário, decorador @login_required para rotas protegidas
Flask-SQLAlchemy	ORM para interação com MySQL; models mapeiam as tabelas do banco
Jinja2 Templates	Renderização server-side das páginas HTML com dados dinâmicos

Bootstrap 5	Framework CSS para responsividade e componentes visuais
MySQL	Persistência de dados; 5 tabelas principais conforme modelo ER
GitHub	Controle de versão, colaboração e entrega dos artefatos do projeto

Fluxo básico de uma requisição

Browser → Flask Route → verificação @login_required → SQLAlchemy (query/insert) → MySQL → retorno dos dados → Jinja2 renderiza HTML → resposta ao Browser

10. Requisitos Não Funcionais

Requisito	Descrição	Prioridade
Responsividade	Funcional em desktop, tablet e celular (Bootstrap responsivo)	Alta
Segurança	Senhas armazenadas com hash (werkzeug.security); rotas protegidas por perfil	Alta
Usabilidade	Interface simples, com poucos cliques para registrar um pedido	Alta
Desempenho	Carregamento das páginas em até 3 segundos em conexão 4G	Média
Portabilidade	Acessível via atalho na tela do celular (funciona como PWA simplificado)	Média

Manutenibilidade	Código versionado no GitHub, com README e comentários	Média
------------------	--	-------

11. Roadmap do Projeto

Quinzena	Período	Entregas
Q1	16/02 - 01/03	Brainstorming, definição do tema, pesquisa bibliográfica inicial
Q2	02/03 - 15/03	Visita à escola, entrevistas, plano de ação
Q3	16/03 - 29/03	Levantamento bibliográfico, requisitos, modelagem BD, esboço de telas (atual)
Q4	30/03 - 07/04	Primeira versão da interface, implementação do CRUD de solicitações, Relatório Parcial
Q5	13/04 - 26/04	Ajustes com base no Relatório Parcial, refinamento de funcionalidades
Q6	27/04 - 10/05	Testes finais com a escola, validação, gravação do vídeo
Q7	11/05 - 18/05	Relatório Final, vídeo de apresentação, avaliação colaborativa
